01 제곱근의 값 변형

$\sqrt{5.89}=a$, $\sqrt{58.9}=b$ 일 때, $\sqrt{589}+\sqrt{0.00589}$ 를 a, b 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은? [2024 월서중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $10a+\frac{b}{10}$ ② $10a+\frac{b}{100}$ ③ $10a+10b$

④ $\frac{a}{10}+10b$ ⑤ $\frac{a}{10}+100b$

02 부호 판단 후 근호 벗기기

$\sqrt{a^2}=-a$, $\sqrt{(-b)^2}=-b$ 일 때, $2a-\sqrt{(-a)^2}+\sqrt{9b^2}$ 을 간단히 하면? (단, $ab\neq 0$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $-a-3b$ ② $a+3b$ ③ $3a-3b$

④ $3a+3b$ ⑤ $3a-9b$

03 근호 안이 제곱수가 될 조건

[서술형] $\sqrt{50+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2021 달서중 1학기 중간 16번]

[5점]

04 근호 안이 제곱수가 될 조건

[서술형] 다음 조건을 이용하여 $\sqrt{15-n}$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 모두 구하시오.

· 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
· $15-n$ 이 어떤 특성을 가져야 하는지 서술할 것
· n 의 값을 구하는 풀이 과정을 정확한 식으로 나타낼 것

[2024 덕화중 1학기 중간 17번]

[5점]

05 근호의 덧셈과 자연수 쌍

$x \geq y$ 일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{294}$ 를 만족하는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [2023 정화중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

06 제곱근과 부등식

자연수 n 에 대하여 x 의 양의 제곱근이 n 보다 크고 $(n+1)$ 보다 작다. 자연수 x 의 개수가 40 개가 되도록 하는 n 의 값은? [2025 유가중 1학기 중간 16번]

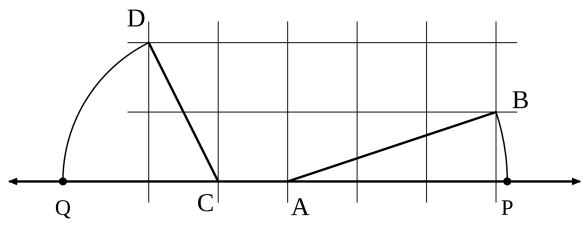
[5점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

07 수직선 위의 무리수

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}, \overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{CQ}}$ 이고, 점 Q 에 대응하는 수는 $1-\sqrt{5}$ 이다. 점 P 에 대응하는 수가 $a+\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수) [2024 효성중 1학기 중간 10번]

[5점]



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

08 무리수 판별

〈보기〉의 수 중 무리수의 개수는?

$\sqrt{4}, 0.2\dot{3}\dot{4}, \sqrt{7}, \sqrt{15}+1, 3\pi, \frac{3}{2}$

[2024 경구중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 제곱근표 값의 활용

[서술형] 〈보기〉의 수 중 $\sqrt{4.32}=2.078$, $\sqrt{52.6}=7.253$ 임을 이용해 그 값을 구할 수 있는 것을 모두 골라 기호를 쓰고, 그 값을 구하는 계산 과정을 서술하시오.

㉠ $\sqrt{43.2}$	㉡ $\sqrt{0.0432}$	㉢ $\sqrt{5260}$	㉣ $\sqrt{0.0526}$

[2025 새론중 1학기 중간 12번]

[5점]

10 실수의 대소 비교

다음 수를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때 세 번째에 오는 수는? [2025 논공중 1학기 기말 5번]

[5점]

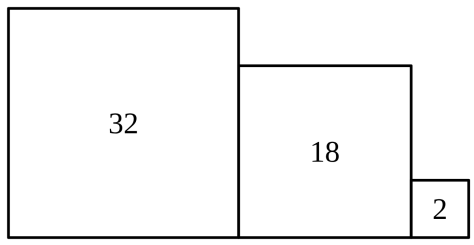
① 2 ② -1 ③ $4-\sqrt{17}$

④ $-2+\sqrt{11}$ ⑤ $\sqrt{11}-\sqrt{6}$

11 정사각형 넓이와 둘레

넓이가 각각 32 , 18 , 2 인 세 정사각형이 붙어있는 모양의 화단이 있다. 이 화단의 전체 둘레의 길이는? [2024 동원중 1학기 중간 2번]

[5점]



① $6\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $32\sqrt{2}$

12 분모의 유리화

$\sqrt{\frac{33}{216}}$ 을 a 가 가장 작은 자연수가 되도록 $\frac{\sqrt{a}}{b}$ 의 꼴로 나타낼 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2024 오성중 1학기 중간 3번]

[5점]

① -1 ② 5 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

13 곱셈공식의 연쇄

$\frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \frac{17}{16} \times \frac{257}{256} = m - \frac{1}{2^n}$ 일 때, $|m-n|$ 의 값은? (단, m , n 은 자연수) [2025 경신중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

14 근호의 나눗셈

$\frac{7a+4b}{4a-b} = 2$ 일 때, $\frac{\sqrt{28b^2}}{\sqrt{3a^2}}$ 의 값은? [2022 영신중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{6}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{9}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{9}$

15 비례식과 유리화

$\sqrt{80} : 4\sqrt{2} = 1 : x$ 일 때, x 의 값은? [2025 성명여중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{5}$

16 근호의 곱셈

$\sqrt{28} \times \sqrt{21} \times \sqrt{189} = a\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 a 의 값은? [2023 오천중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 14 ② 42 ③ 126 ④ 252 ⑤ 504

17 근호의 곱셈과 나눗셈

[서술형] $\sqrt{500}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 A 배이고 $\sqrt{0.005}$ 는 $\sqrt{2}$ 의 B 배일 때, AB 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2023 경명여중 1학기 중간 19번]

[5점]

18 분모의 유리화

[서술형] $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}-\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 과정을 서술하고 간단히 하시오. [2022 노변중 1학기 중간 18번]

[5점]

19 인수분해와 제곱근

$ab=12$ 이고 $a^2b-ab^2-4a+4b=32$ 일 때, $\sqrt{\frac{6(a^2-b^2)}{ab}}$ 의 값은? (단, $a>0$, $b>0$) [2023 대구동부중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20 근호의 곱셈과 나눗셈

[서술형] $\sqrt{4000}$ 은 $\sqrt{10}$ 의 x 배이고, $\frac{\sqrt{0.4}}{\sqrt{160}}=y$ 일 때, xy 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) x 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(2) y 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(3) xy 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오. [2022 서남중 1학기 중간 17번]

[5점]